LES OBJETS R

Comprendre les briques fondamentales

LES OBJETS R

① ② ③

LES TYPES ATOMIQUES

Les atomes de R

```r
x <- 3.14        # numeric
n <- 5L           # integer
nom <- "Alice"    # character
ok <- TRUE        # logical

class(x)          # "numeric"
is.character(nom) # TRUE
```

4 TYPES ATOMIQUES

① ② ③

LES VECTEURS

La structure la plus importante de R

```r
notes <- c(15, 12, 18, 9, 14)
print(notes)
# [1] 15 12 18  9 14

seq(1, 10, by = 2)
# [1] 1 3 5 7 9

rep("A", 4)
# [1] "A" "A" "A" "A"

1:5
# [1] 1 2 3 4 5
```

CONSTRUIRE UN VECTEUR

L'INDEXATION

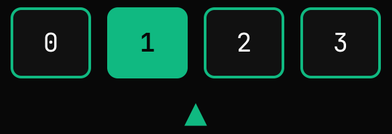
Accéder aux éléments

```r
notes <- c(15, 12, 18, 9, 14)

notes[1]          # 15
notes[c(1, 3)]    # 15 18
notes[-2]         # 15 18  9 14

notes[notes > 12]
# [1] 15 18 14
```

CURSEUR D'INDEX



OPÉRATIONS VECTORISÉES

Calculer sans boucle

```
prix ← c(10, 25, 15, 30)
tva ← prix * 0.20
total ← prix + tva
print(total)
# [1] 12 30 18 36

sum(prix)     # 80
length(prix)  # 4
```

CALCUL PARALLÈLE

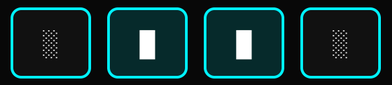
LES MATRICES

Des vecteurs en deux dimensions

```r
m <- matrix(1:12, nrow = 3, ncol = 4)
print(m)
#      [,1] [,2] [,3] [,4]
# [1,]    1    4    7   10
# [2,]    2    5    8   11
# [3,]    3    6    9   12

m[2, 3]   # 8
m[1, ]    # 1 4 7 10
m[, 2]    # 4 5 6
```

GRILLE 2D



LES LISTES

Le conteneur universel

```r
etudiant <- list(
  nom = "Marie",
  age = 23,
  notes = c(14, 17, 11)
)

etudiant$nom       # "Marie"
etudiant[[2]]      # 23
etudiant[["notes"]] # c(14, 17, 11)
```

CONTENEUR FLEXIBLE

① ② ③

LES DATA.FRAMES

Le tableau de données de R

```r
df <- data.frame(
  nom = c("Alice", "Bob", "Clara"),
  age = c(25, 30, 28),
  score = c(88, 75, 92)
)

df$nom          # "Alice" "Bob" "Clara"
df[1, ]         # première ligne
str(df)         # structure
summary(df)     # résumé statistique
```

TABLEAU STRUCTURÉ

① ② ③

LES FACTEURS

Variables catégorielles

```r
taille <- c("M", "L", "S", "M", "L", "XL")
f <- factor(taille)
print(f)
# [1] M  L  S  M  L  XL
# Levels: L M S XL

levels(f)  # "L" "M" "S" "XL"

# Facteur ordonné
factor(taille,
  levels = c("S","M","L","XL"),
  ordered = TRUE)
```

CATÉGORIES

IN ▸ Catégories ▸ OUT

CONVERSIONS DE TYPES

Transformer d'un type à l'autre

```r
as.numeric("12")      # 12
as.character(42)       # "42"
as.logical(0)          # FALSE

# Piège facteur
f <- factor(c("10", "20", "30"))
as.numeric(f)                  # 1 2 3
as.numeric(as.character(f))    # 10 20 30
```

CONVERSION

~~avant~~ → après

RÉCAPITULATIF

La carte des objets R

- ✓ 4 types atomiques : numeric, character, logical, integer
- ✓ Vecteur : collection homogène
- ✓ Matrice : vecteur en 2D
- ✓ Liste : conteneur hétérogène
- ✓ Data.frame : tableau structuré
- ✓ Facteur : variable catégorielle